

Il fibrato tangente e i campi di vettori
Corso di Laurea in Matematica A.A. 2025-2026
Docente: Andrea Loi

1. Sia N una sottovarietà di una varietà differenziabile M . Dimostrare che TN è una sottovarietà di TM .
2. Una varietà differenziabile è detta *orientabile* se esiste un atlante di M rispetto al quale il determinante Jacobiano dei cambi di carte è positivo. Dimostrare che:

- (a) $\mathbb{R}P^3$ è una varietà orientabile;
- (b) il fibrato tangente TM di una varietà differenziabile M è orientabile.

3. Dimostrare che l'applicazione che associa ad ogni varietà differenziabile il suo fibrato tangente e ad ogni applicazione $F : N \rightarrow M$ tra varietà differenziabili l'applicazione $F_* : TN \rightarrow TM$ definita come $F_*((p, v)) = (F(p), F_{*p}(v))$ per ogni $(p, v) \in TN$ definisce un funtore covariante dalla categoria delle varietà differenziabili in se stessa.
4. Una *derivazione* di un'algebra di Lie $(V, [\cdot, \cdot])$ su un campo $\mathbb{K}$ è un'applicazione lineare $D : V \rightarrow V$ tale che

$$D([Y, Z]) = [DY, Z] + [Y, DZ], \quad \forall Y, Z \in V.$$

Dimostrare che dato $X \in V$ l'applicazione

$$D_X : V \rightarrow V, Y \mapsto [X, Y]$$

è una derivazione.

5. Sia $F : N \rightarrow M$ un diffeomorfismo tra varietà differenziabili, $X \in \chi(N)$ e $f \in C^\infty(N)$. Dimostrare che

$$F_*(fX) = (f \circ F^{-1})F_*X.$$

6. Sia M una varietà differenziabile, $f, g \in C^\infty(M)$ e $X, Y \in \chi(M)$. Dimostrare che

$$[fX, gY] = fg[X, Y] + fX(g)Y - gY(f)X.$$

7. Sia M una varietà differenziabile di dimensione n e $X, Y \in \chi(M)$ e $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$ una carta locale. Se $X|_U = \sum_{i=1}^n a^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ e $Y|_U = \sum_{i=1}^n b^i \frac{\partial}{\partial x^i}$, dimostrare che

$$[X, Y]|_U = \sum_{i,j=1}^n \left(a^i \frac{\partial b^j}{\partial x^i} - b^i \frac{\partial a^j}{\partial x^i} \right) \frac{\partial}{\partial x^j}.$$